

③ 게임 소개 및 설명 — 「수화기 너머의 벽」

한 줄: 응급 전화를 받는 쪽에 서서, 아무리 애써도 뚫리지 않는 구조의 벽을 직접 겪는 병원 경영 시뮬레이션.

제목	수화기 너머의 벽 (Hospital Simulation)
장르	텍스트 기반 병원 경영·응급 수용 시뮬레이션 (싱글, 브라우저)
대회	NAN 2026 — NHN Game × AI 해커톤 · 사전 과제
제출자	개인 참여(솔로)
플레이	https://goospel.github.io/hospital-sim/ — 설치·로그인·API 키 없이 브라우저에서 바로
소스	https://github.com/Goospel/hospital-sim (커밋·PR 이력 그대로)
1회 플레이 시간	한 주(7일) 약 5~8분 · 원하는 만큼 주를 이어서 운영
조작	마우스 클릭만 (키보드 불필요)
관련 문서	④ AI 활용 기술 문서

1. 무엇을 다루는가

뉴스에서 "응급실 뱅뱅이", "필수의료 붕괴"는 자주 들리지만, 대부분의 사람들에게는 통계이거나 남의 일이다. 이 게임은 그 문제를 **플레이어의 선택과 그 대가로** 겪게 한다.

핵심은 시점의 전환이다. 이 게임에서 플레이어는 응급실을 찾아 헤매는 환자도, 전화를 거는 119도 아니다. **전화를 받는 병원**이다. 즉 뉴스에서 "13곳이 거부했다"고 할 때의 **그 13곳 중 하나**가 된다.

그리고 게임은 플레이어를 악당으로 만들지 않는다. 매 순간 합리적으로 판단해도 — 예산 안에서 사람을 뽑고, 온 환자를 성실히 받아도 — 어떤 전화는 받을 수 없다. **받을 수 없는 이유가 플레이어의 악의가 아니라 병원의 구조에 있다는 것**, 그것을 숫자로 확인하게 만드는 것이 이 게임의 목적이다.

플레이어는 한 사람이 아니다. 한 판을 거치며 플레이어는 **경영자**(예산으로 과를 꾸린다)이자 **의사**(전화를 받고 거절한다)이며, 결말에서는 자신이 돌려보낸 **환자**의 명단을 읽는다. 세 자리를 다 겪고 나면 닥칠 개인이 남지 않는다 — 이 다중 시점 자체가 "개인이 아니라 시스템의 문제"라는 논지를 성립시키는 장치다.

2. 코어 루프

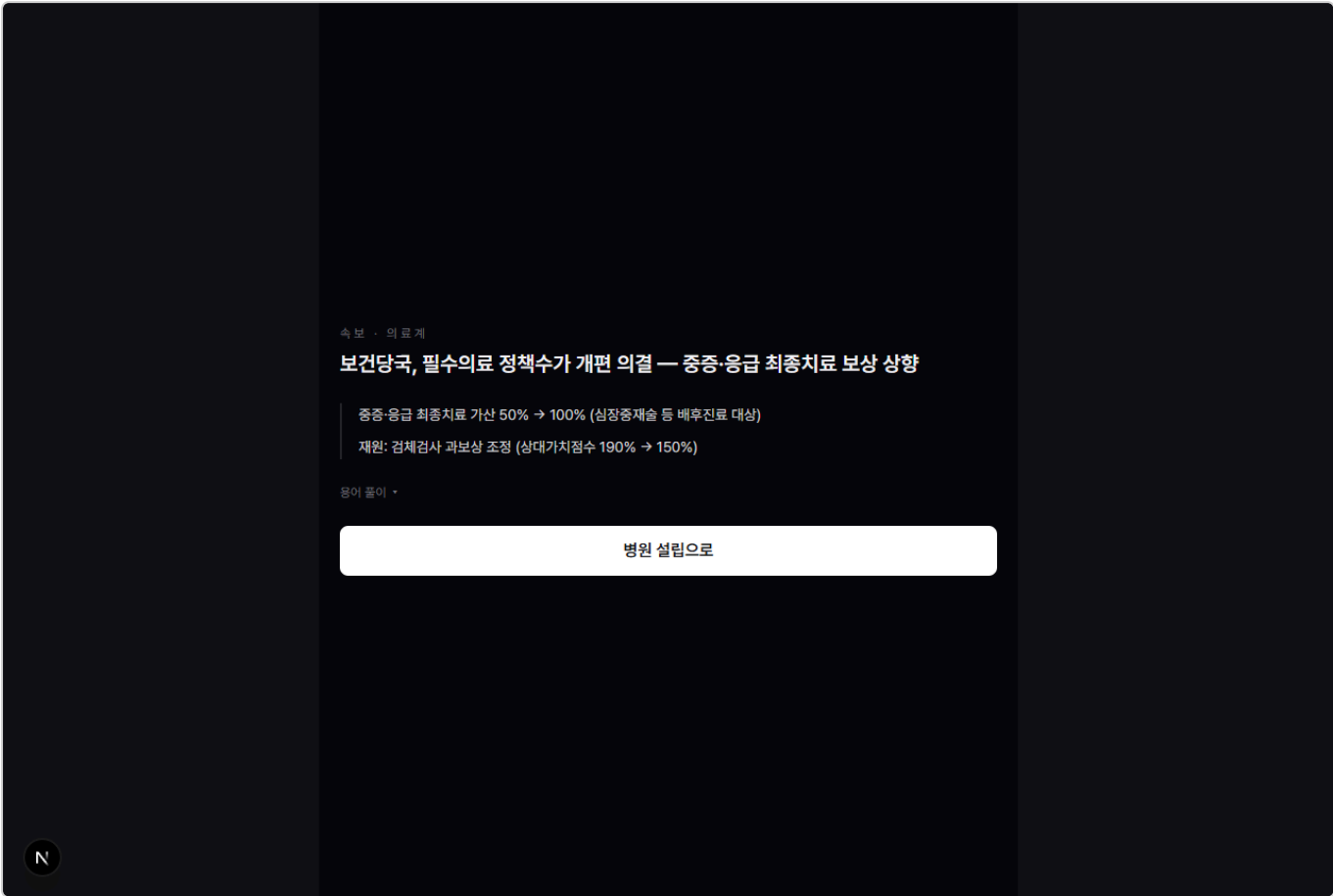


게임의 끝은 **플레이어가 정한다**. 정해진 스토리 엔딩을 고르는 것이 아니라, 그만두기로 한 시점까지 쌓인 기록이 그대로 결말이 된다.

3. 플레이 방법 — 실제 한 판 (2주 플레이 기록)

아래는 이 문서를 쓰며 실제로 플레이한 한 판의 기록이다. 수치는 각색된 게임 내 값이다.

3-1. 세계가 먼저 바뀐다



한 주는 제도 변화 고지로 시작한다. 예: "중증·응급 최종치료 가산 50% → 100%, 재원은 검체검사 상대가치점수 190% → 150%". 이 게임에서 정책은 배경 장식이 아니라 **다음 7일의 손익 계수**다. 모르는 용어는 화면의 「용어 풀이」로 뜻만 확인할 수 있다 — 뜻만 알려주고, 그 제도가 무슨 문제인지는 말하지 않는다.

3-2. 병원을 세운다 — 여기서 이미 결말이 결정된다

N

← 이름 수정

한빛 종합 병원

과별 의사를 채용하세요

예산 100억 안에서 진료과를 꾸립니다.

미용·피부

채용 10억/명

- 2 +

건강검진

채용 12억/명

- 1 +

순환기내과

채용 30억/명

- 1 +

흉부외과

채용 32억/명

- 0 +

산부인과

채용 28억/명

- 0 +

신경외과

채용 30억/명

- 0 +

외과

채용 22억/명

- 0 +

내과

채용 20억/명

- 1 +

자격

지역응급의료센터

미지정 · 지역응급의료기관 · 지역응급의료센터 · 권역응급의료센터

재용 예산

82 / 100억

병원 개원

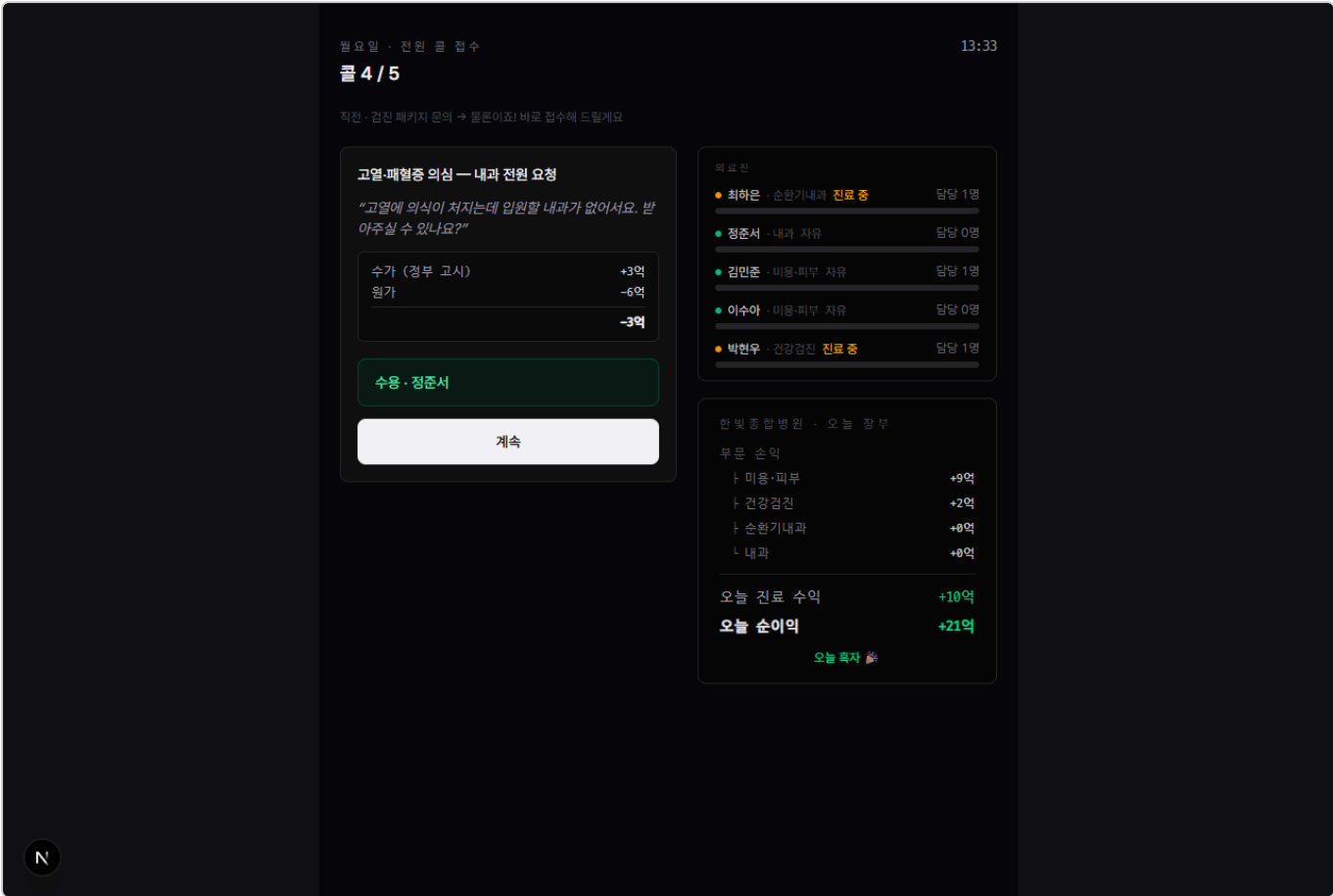
예산 **100억** 안에서 과별 의사를 뽑는다. 화면은 수익성도 소송 위험도 **표시하지 않는다**. 알려주는 것은 채용 단가 뿐이다.

- 미용·피부 10억/명 · 건강검진 12억/명
- 순환기내과 30억 · 흉부외과 32억 · 신경외과 30억 · 산부인과 28억 · 외과 22억 · 내과 20억

실제 선택: **미용 2 · 검진 1 · 순환기 1 · 내과 1 = 82억**. 필수과 둘을 넣었으니 나름 성실한 병원이다. 이 구성으로 병원은 「지역응급의료센터」 자격을 얻는다(자격은 자칭이 아니라 갖춘 과에서 파생된다).

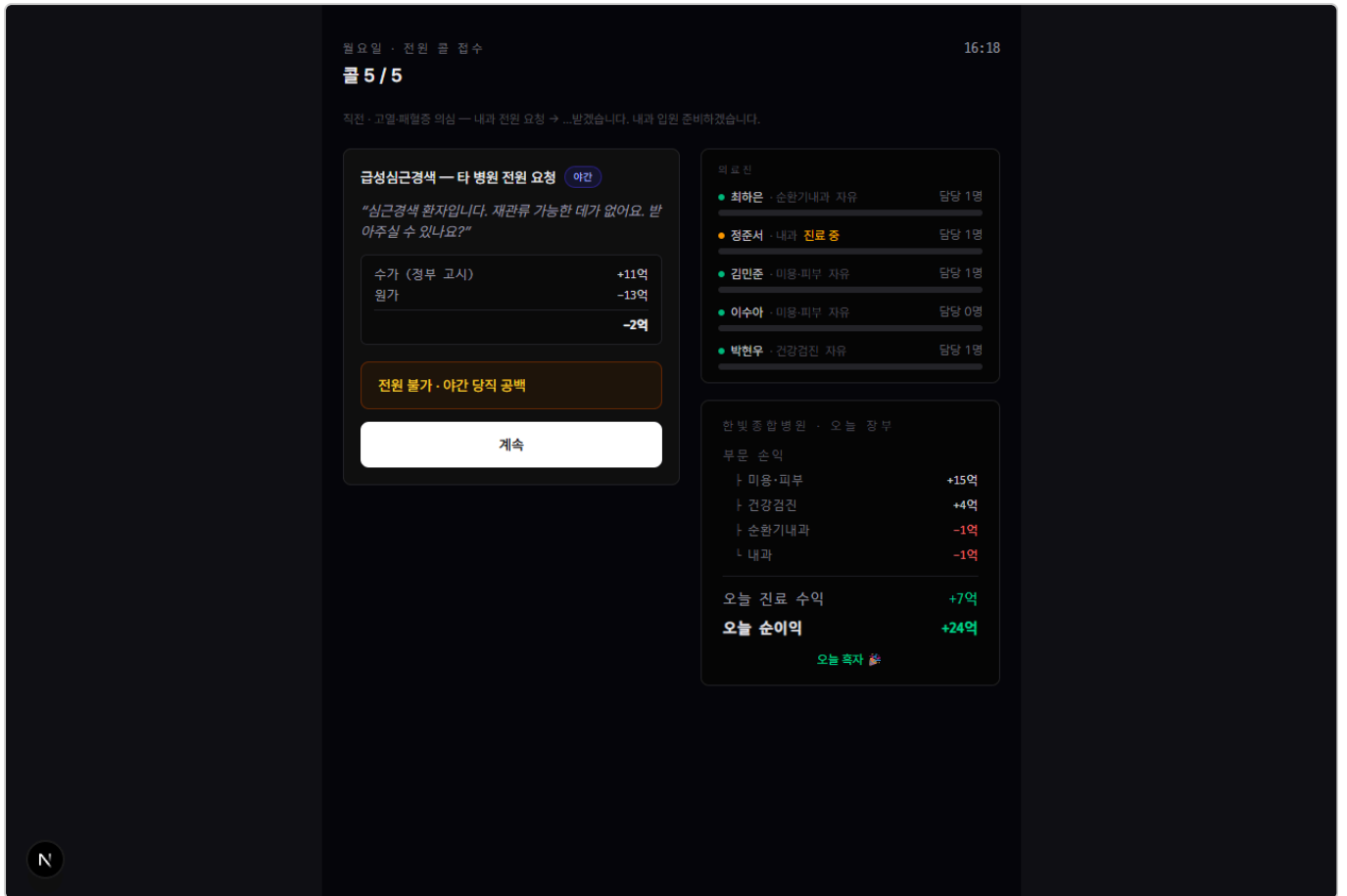
이 화면이 이 게임에서 가장 조용한 함정이다. 플레이어는 아직 아무 잘못도 하지 않았고, 예산 안에서 최선을 다했다. 결말의 모든 숫자는 여기서 이미 정해진다.

3-3. 전화를 받는다 — 그리고 못 받는다



09:00부터 콜이 도착한다. 워크인(보톡스 상담)·예약진료는 받을지 보낼지 고르고, **응급은 고르는 게 아니다** — 그 과 의사가 비어 있으면 자동으로 받아지고, 없으면 벽이 된다. "고열·패혈증 의심 — 내과 전원 요청"은 내과 의사가 자유였기에 받아졌다. 수용 시 손익은 **-3억**이다.

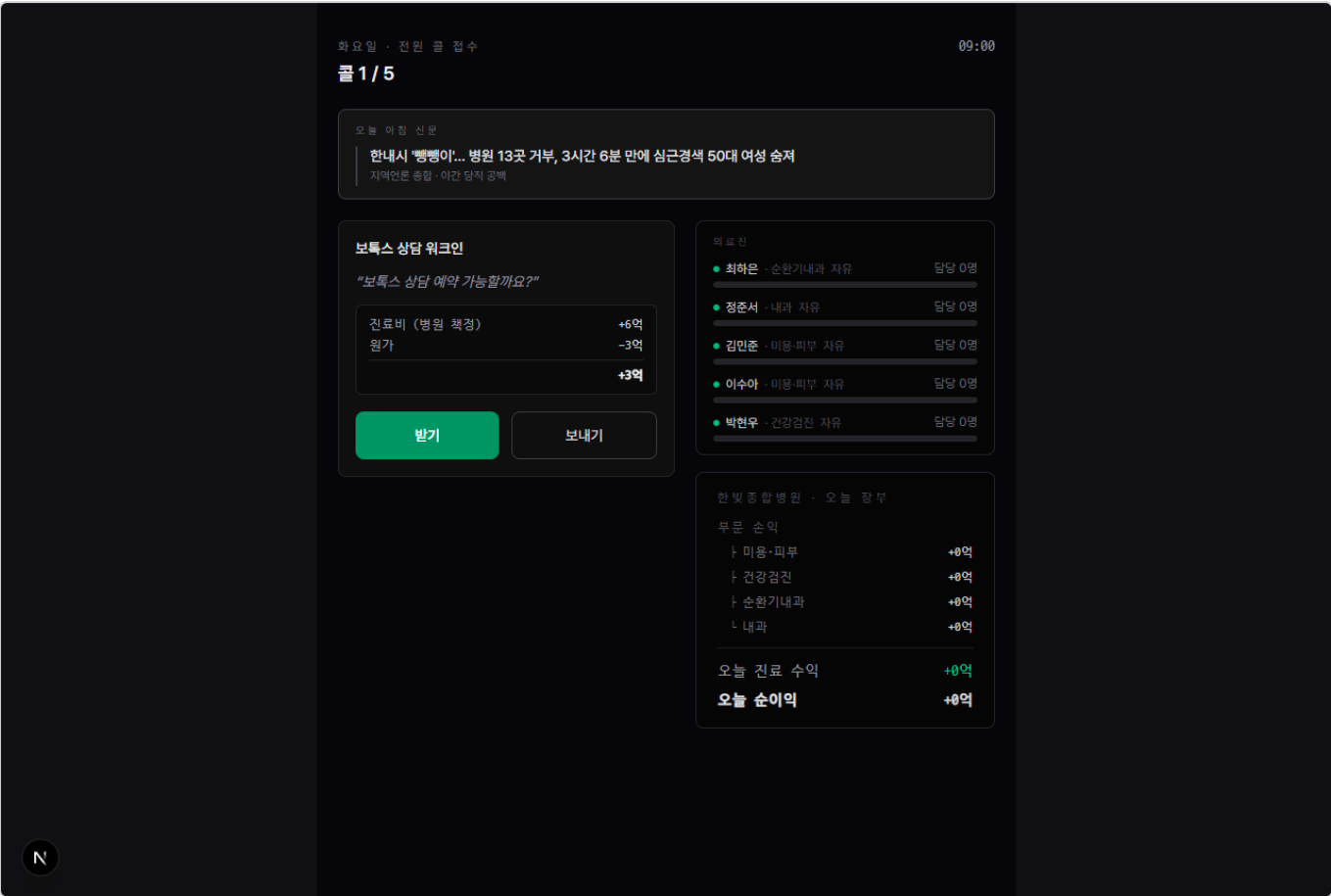
받는 순간 그 의사는 진료 시간만큼 **점유**된다. 오른쪽 의료진 패널에서 누가 「진료 중」이고 누가 「자유」인지, 각자 몇 명을 맡고 있는지 실시간으로 보인다. 돈이 되는 예약진료로 배후과 의사를 채워두면, 그 자리는 몇 시간 뒤 응급 앞에서 벽이 된다.



같은 날 밤, 급성심근경색 전원 요청이 왔다. 순환기내과 의사를 뽑아 두었는데도 결과는 「전원 불가 · 야간 당직 공백」이다. 의사 1명은 24시간을 버티지 못하기 때문이다 — 그 과를 갖춘 것과 24시간 돌아가는 것은 다르다.

이 판정은 플레이어가 무엇을 입력하든 바뀌지 않는다. 발신자가 아무리 절박해도, 어떤 문장으로 매달려도 결과는 같다. 설득으로 뚫리는 벽이면 그건 구조가 아니기 때문이다. (이 원칙을 코드에서 어떻게 강제했는지는 ④ AI 활용 기술 문서 §2.)

3-4. 다음 날 아침, 그 사람이 신문에 실린다



"한내시 '뽕뽕이'... 병원 13곳 거부, 3시간 6분 만에 심근경색 50대 여성 숨져 — 지역언론 종합 · 야간 당직 공백"

어제 내가 못 받은 그 환자다. 기사 꼬리표에 붙은 사유는 내 병원이 받지 못한 그 사유와 같은 문자열이다. 게임은 여기서 아무 논평도 하지 않는다. 헤드라인과 사유만 놓는다.

3-5. 병원을 키운다 — 그런데 벽은 같이 커진다

2주차 · 재투자

병원을 키우시겠습니까

금고 +189억 안에서 증축합니다. 그대로 두고 넘어가도 됩니다.

병상 3

+ 5병상 증설 60억 · 환자·필수과 상한†

증설

미용·피부

채용 10억/명

- 2 +

건강검진

채용 12억/명

- 1 +

순환기내과

채용 30억/명 · 전국 잔여 4

- 1 +

흉부외과

채용 32억/명 · 전국 잔여 1

- 0 +

산부인과

채용 28억/명 · 전국 잔여 3

- 0 +

신경외과

채용 30억/명 · 전국 잔여 3

- 0 +

외과

채용 22억/명 · 전국 잔여 5

- 0 +

내과

채용 20억/명 · 전국 잔여 6

- 1 +

이번 성장 비용 / 금고

0억 / 189억

이번 주 진료 시작

한 주가 끝나면 벌어들인 금고로 병원을 키울 수 있다. 1주차 결산은 **+171억 흑자**, 금고 **189억**이었다. 응급은 **6명 수용 · 18명 돌려보냄**.

재투자 화면에는 두 가지 제약이 같이 놓인다.

- **병상 증설**(3→5, 60억) — 자리를 늘리면 **하루에 오는 콜도 늘어난다**.
- **채용** — 각 필수과 옆에 「**전국 잔여 N**」이 붙어 있다. 흉부외과는 **전국에 1명** 남았다. 이걸 내 병원의 예산 문제가 아니다. **돈이 있어도 없는 사람은 뽑을 수 없다**.

실제 선택: 순환기 +1명(이제 2명 = 24시간 당직 성립) + 병상 3→5, 총 90억.

그 결과 2주차는 **응급 13명 수용**으로 두 배 이상 늘었다. 그리고 **돌려보낸 사람도 18명 → 20명으로 늘었다**. 병원을 키웠는데 못 받은 사람이 줄지 않는다 — 규모가 커지면 오는 전화도 같이 늘기 때문이다.

3-6. 결말 — 명부와 장부를 나란히

환 담

이번 주, 20명이 돌아갔다

받아줄 자리를 끝내 찾지 못한 사람들이다 — 명단은 아래.

이 번 주 신 문 · 2 0 명

한내시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 2시간 15분 만에 뇌졸중 60대 여성 숨지

금제매일 · 배후진료 불가

또 서림시 '병행아'... 병원 8곳 거부, 3시간 41분 만에 출산 직후 산모 숨지

지역언론 종합 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 10곳 거부, 4시간 39분 만에 뇌졸중 50대 남성 숨지

사립신문 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 15곳 거부, 4시간 38분 만에 고열 50대 남성 숨지

사립신문 · 야간 당직 공백

또 금하시 '병행아'... 병원 7곳 거부, 3시간 8분 만에 급성복통 40대 여성 숨지

한내일보 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 13곳 거부, 2시간 54분 만에 중증 위장 40대 남성 숨지

지역언론 종합 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 4시간 17분 만에 분만 중 산모 숨지

한내일보 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 2시간 34분 만에 급성복통 50대 남성 숨지

사립신문 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 1시간 41분 만에 탄식 산모 숨지

사립신문 · 배후진료 불가

또 금하시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 3시간 28분 만에 뇌졸중 50대 남성 숨지

사립신문 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 11곳 거부, 2시간 44분 만에 중증 위장 60대 남성 숨지

한내일보 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 2시간 11분 만에 출산 직후 산모 숨지

금제매일 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 12곳 거부, 2시간 46분 만에 뇌졸중 60대 여성 숨지

사립신문 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 12곳 거부, 3시간 1분 만에 분만 중 산모 숨지

금제매일 · 배후진료 불가

또 금하시 '병행아'... 병원 13곳 거부, 2시간 20분 만에 중증 위장 60대 남성 숨지

사립신문 · 배후진료 불가

또 서림시 '병행아'... 병원 12곳 거부, 2시간 18분 만에 뇌출혈 40대 여성 숨지

지역언론 종합 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 2시간 51분 만에 중증위장 50대 여성 숨지

한내일보 · 배후진료 불가

또 서림시 '병행아'... 병원 11곳 거부, 2시간 55분 만에 뇌출혈 60대 남성 숨지

금제매일 · 배후진료 불가

또 백천시 '병행아'... 병원 14곳 거부, 2시간 22분 만에 출산 직후 산모 숨지

한내일보 · 배후진료 불가

또 한내시 '병행아'... 병원 9곳 거부, 1시간 20분 만에 중증의상 60대 남성 숨지

사립신문 · 배후진료 불가

환 담 종합 병원 · 이 번 주 장 부

부 음 순 의

↳ 미용·피부

↳ 건강검진

↳ 순환기내과

↳ 내과

↳ 이번 주 진료 수익

↳ 소송 비용

순이익

+148억

+34억

-12억

-9억

+6억

-59억

+188억

신규 의 사 채 용

↳ 미용·피부

↳ 건강검진

↳ 순환기내과

5명

2명

1명

2명

전 국 · 광 동 지 권

호부외과 전국 배후 전문의

2 → 1

순환기내과 전국 배후 전문의

4 → 3

강원 산부인과 입원 40.3%가 수도권으로 · 수도권 분원 6,600명상 추진 · 재이송 5,657건(2024)

다 시 환 란

동명하는 병원 인문 사건은 모두 허구이며, 특정 개인 집단을 비난하지 않습니다.

종료를 고르면 두 개의 면이 나란히 놓인다.

왼쪽 — 사람	오른쪽 — 돈
이번 주 돌려보낸 20명 의 명부. 뇌졸중·분만·중증외상·급성복증·고열... 각 줄에 사유 꼬리표(배후진료 불가 / 야간 당직 공백)	미용·피부 +140억 · 건강검진 +34억 · 순환기내과 -12억 · 내과 -5억 · 소송 비용 -55억 → 순이익 +108억
	신규 채용 5명 중 필수과는 순환기 2명
	전국 · 같은 기간: 흉부외과 배후 전문의 2 → 1 , 순환기 4 → 3

그리고 마지막 한 줄에 실제 통계가 놓인다 — 강원 산부인과 입원 40.3%가 수도권으로 · 수도권 분원 6,600병상 추진 · 재이송 5,657건(2024).

게임은 이 두 면을 잇는 문장을 쓰지 않는다. "당신이 돈을 좇아서 사람이 죽었다"고 말하지 않는다. 명부와 장부를 같은 화면에 놓을 뿐이고, 잇는 것은 플레이어의 몫이다.

4. 이 게임이 하지 않는 것

설계에서 의도적으로 배제한 것들이다. 대부분은 "재미"나 "친절함"을 늘리지만 논지를 무너뜨린다.

하지 않는 것	왜
결말에서 주제를 설명하기	해석을 문장으로 주면 플레이어는 겪는 대신 읽는다. 팩트만 병치한다
선택지에 정답 표시하기	개원 화면은 수익성·소송 위험을 숨긴다. 미리 알려주면 최적해 찾기 퍼즐이 된다
설득으로 수용을 뒤집기	매달려서 받아지면 "사정이 딱하면 된다"가 되어 메시지가 정반대로 뒤집힌다
잘 하면 해결되는 엔딩	성장은 열어두되 문제는 안 풀린다. 커질수록 콜도 늘고, 인력 풀은 전국 단위로 마른다
실제 사건·실명 사용	실존 피해자·병원을 게임 소재로 쓰지 않는다. 지명·인물·언론사 전부 가공
특정 직군 비난	의사·정부·환자 누구의 탓으로도 몰지 않는다. 원인은 구조 변수로만 제시

5. 실행 방법

- ① 바로 플레이 (권장) — <https://goospel.github.io/hospital-sim/> 설치·회원가입·API 키가 필요 없다. 브라우저에서 열면 바로 시작된다. (같은 빌드가 <https://hospital-sim-ashy.vercel.app/> 에도 올라가 있다 — 개발용 배포이며 게임 내용은 동일하다.)
- ② 로컬 실행

```
git clone <저장소 URL>
cd hospital-sim
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test         # 시뮬레이션 코어 테스트 (337개)
```

기술 스택: Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · vitest. 게임 로직은 `src/game/*.ts` 의 순수 함수로 분리되어 있고 UI(`src/components/*.tsx`)와 독립적으로 테스트된다.

결정론 보장 — 같은 선택은 항상 같은 결과를 낸다. 난수는 시드에서 파생되고, 판정·경제·신문 생성 전부 순수 함수다. 심사 시 재현이 필요하면 같은 순서로 클릭하면 된다.

6. 사실 근거와 각색 고지

게임 안의 금액은 각색이다. 지키는 것은 부호와 방향이다 — 무엇이 흑자이고 무엇이 적자인지, 어느 병목이 지배적인지.

게임의 주장	근거
응급 수용의 지배 병목은 '병상 없음'이 아니라 배후진료 불가·전문의 부재	수용곤란 사유 중 배후 전문의 관련이 최다, 병상 부족은 소수
응급·필수과는 받아도 원가에 못 미치고, 안 받아도 24시간 대기 고정비 가 나간다	외상센터 국고보조 반영 후에도 손익률 음수
급성복증·분만·뇌출혈·중증외상은 각기 다른 과의 배후진료 를 요구한다	복통은 원인에 따라 분업(수술적=외과, 비수술·고열=내과)
병원 이름·자격은 자칭할 수 없다	응급의료기관 등급은 법정 지정 요건(인력·시설) 충족 시 부여
필수와 인력은 전국 단위로 유한 하다	지역 필수과 이탈·수도권 집중 통계

상세 출처는 저장소 `docs/research/` 의 리서치 문서 8종에 각주로 정리되어 있다.

⚠ 의학 감수는 받지 않았다. 이 문서와 게임은 '감수'라는 표현을 쓰지 않는다. 공개 통계·가이드라인 인용과 게임적 각색 고지로 처리했고, 검증되지 않은 수치는 아예 넣지 않았다.

7. 본선 확장 방향

사전 과제 프로토타입은 **버릴 것이 없는 상태**로 만들었다 — 본선 48시간은 제로베이스가 아니라 이 위에 얹는다.

- **환자 자리 채우기** — 현재 환자는 신문 명부로만 존재한다. 플레이어가 직접 그 자리에 서서 자신이 세운 병원에 거절당하는 회로를 닫는다.
 - **런타임 LLM 2콜** — 대사 생성(판정은 그대로 코드)과 결말 해설. 무키·타임아웃 시 현재의 결정론 풀백으로 자동 강등되므로 **실패해도 게임은 완주된다**.
 - **지방 의료 공백의 공간화** — 현재 지역은 신문 지명으로만 나타난다. 거리·이송 시간을 실제 변수로.
 - **제도 게이트 심화** — 상급종합병원 지위, 필수과 소송 리스크의 정면 구현(근거 확보 후).
-

문서 상태: 작업 초안 (2026-07-22). 스크린샷은 로컬 개발 빌드 실측 캡처이며, P7(8/3~8/7)에 배포본 기준으로 최종 갱신한다.